一元二次方程定义测试case

基于你这段视频文本的

#「一元二次方程定义课」

Voice-First 老师介入测试 Case（可验收）

> 核心目标：
> **学生一句问题都没提，也能被老师“点名、拉进课堂、防止假懂”。**

Case 1｜“假懂必发点”：为什么要学一元二次方程（动机段）

📍 视频内容对应

> “这些低次方程解起来很方便，但它们有局限性……很多数学问题必须用二次方程。”

👩‍🏫 老师真实判断

这是**动机段**，学生极容易：

- 听完觉得“嗯，有道理”
- 但**没意识到“为什么一次不够用”**

🧠 系统介入条件（不是学生触发）

- 视频播放到该段落结束
- 学生全程沉默 / 没说话

🎙️ 老师介入方式（语音，强制停）

视频**自动暂停**，AI 直接说：

> **“我停一下。**
> **你现在如果只是觉得‘二次方程更厉害’，**

> **后面你会不知道它到底解决了什么问题。”**

然后立刻**点名式提问**（不是开放提问）：

> **“我只问一句：**
> **用一次方程，能不能解 x(x+3)=18？**
> **回答：能 / 不能。”**

✅ 成功标准（不是答对）

- 学生必须**开口说一个词**
- AI 不允许学生沉默直接继续
- 不展开讲解，只做判断收束：

> “对，一次方程不够。继续。”

👉 **这里的差异化点：**
不是“你要不要想一想”，
而是**老师判断：这一步不确认你一定会断层。**

Case 2｜定义出现时的“最高次数陷阱”（核心必停点）

📍 视频内容对应

> “出现 x 的平方，也就是未知数 x 是二次的。”

👨‍🏫 老师真实经验

这是**全课最高频错误源：**

- 学生会误以为“只要有 x^2 就行”
- 不理解“最高次数”的含义

🧠 系统介入条件

- 播放到“平方 / 二次”讲解结束
- 学生没有主动语音

🎙️ 老师介入（语音，判断式）

视频暂停，AI 说：

> **“我必须在这停一下。**
> **这里如果你理解错，**
> **后面你会把很多方程全都分错类。”**

接着**不让学生提问**，而是给“口头判断题”：

> **“我说一个式子，你只回答对或不对：**
> **$x^2 + x = 0$ 是一元二次方程。对不对？”**

🧠 老师的“课堂式追问”（关键差异）

不管学生答什么，AI **马上补一句**：

> **“我再换一个：**
> **$x + 1 = 0$ 是不是？**
> **回答：是 / 不是。”**

👉 这是**老师验证“不是蒙对”的动作**，
洋葱不会这么做。

Case 3｜“整式方程”这个隐蔽大坑（老师才会抓）

📍 视频内容对应

> “定义里有一个关键：整式方程……分母有未知数就不是。”

👨‍🏫 老师真实判断

这是：

- 学生**几乎不会主动问**
- 但考试**必炸的点**

🧠 系统介入条件

- 视频讲完“整式方程”
- 学生没有语音反应

🎙️ 老师介入（非常老师）

视频暂停，AI 直接说：

> **“这里我要点名确认。**

> **很多人考试错在这一步。”**

然后抛出**极短语音判断**：

> **“1/x + 1 = 0，**
> **是不是一元二次方程？**
> **回答：是 / 不是。”**

学生答完后，AI **只做结论，不教学**：

> “不是，因为不是整式。继续。”

👉 **差异点**：
这是老师的“踩雷经验外显”，
不是学生提问驱动。

Case 4｜“化简后再判断”（打脸式老师介入）

📍 视频内容对应

> “有些方程看起来很像，但化简后二次项没了。”

👨‍🏫 老师真实经验

学生在这一步：

- 会被题目“外表”骗
- **而且非常自信地错**

🧠 系统介入条件

- 视频出现“化简”“消掉二次项”关键词
- 这是**老师预设的必停点**

🎙️ 老师介入（强制）

AI 说：

> **“我必须在这停一下。**
> **因为这是最容易‘被题目骗’的地方。”**

然后直接给**语音判断任务**：

> **“我说一句，你告诉我结论：**
> **两边化简后如果没有 x^2，**

> **它还是不是一元二次方程？**
> **回答：是 / 不是。”**

Case 5｜收尾：老师式“是否可以放你走”

📍 视频总结段对应

> “判断一元二次方程满足三个条件……”

👨‍🏫 老师真实课堂行为

老师不会问“你还有问题吗”，
而是**用一两句话判断你能不能走。**

🎙️ 老师介入（终检）

AI 说：

> **“我最后点你一次名。**
> **你不用解释，只回答。”**

然后**连续抛 3 个极短判断**（学生只说是/不是）：

1. “只有一个未知数？”
2. “最高次数是 2？”
3. “是不是整式？”

最后一句：

> **“好，可以继续下一节。”**